

RUBRIC CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN MÔN HỌC

1. Quan điểm đánh giá và nguyên tắc chấm

Sinh viên được phép và được khuyến khích sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (ChatGPT, Gemini, Claude...) cùng các công cụ Agentic AI để tìm kiếm thông tin, xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch, tạo mã nguồn và tài liệu. Việc sử dụng AI không bị trừ điểm. Điều được đánh giá là mức độ sinh viên làm chủ sản phẩm.

Nguyên tắc 1 — Làm chủ sản phẩm. AI có thể tạo ra sản phẩm, nhưng sinh viên phải chịu trách nhiệm về sản phẩm. Mọi nội dung sinh viên đưa vào đồ án đều phải giải thích được và phải phù hợp với mục tiêu, phạm vi đề tài đã thống nhất. Nội dung không giải thích được sẽ bị xem là đạo văn theo Mục 6.

Nguyên tắc 2 — Hợp lý thay vì đúng/sai. Các nghiệp vụ phần mềm không có tính đúng – sai tuyệt đối; chỉ có hợp lý hoặc không hợp lý so với mục tiêu và sản phẩm đã đăng ký. Giảng viên phản biện và hội đồng phải đánh giá theo các mức của rubric này, không áp đặt quan điểm hoặc lựa chọn công nghệ cá nhân lên đề tài của sinh viên.

Nguyên tắc 3 — Chấm theo minh chứng. Mỗi mức điểm phải được viện dẫn bằng minh chứng cụ thể trong hồ sơ (Mục 8) và metric đo lường (Mục 5). Nếu thiếu minh chứng cho một tiêu chí thì tiêu chí đó không được xếp từ Mức 4 trở lên.

1.1. Cách chấm điểm

Mỗi tiêu chí được chia thành 5 mức. Với mỗi mức, rubric cung cấp đồng thời hai cách tính điểm để người chấm lựa chọn:

Cách 1 — theo tỷ lệ phần trăm: người chấm xác định mức đạt, chọn một tỷ lệ % trong khoảng của mức đó, rồi tính điểm = % $\times$ điểm tối đa của tiêu chí. Cách này thuận tiện khi so sánh giữa các tiêu chí có trọng số khác nhau.

Cách 2 — theo thang điểm tuyệt đối: người chấm chọn trực tiếp một giá trị trong khoảng điểm tuyệt đối đã tính sẵn cho tiêu chí đó. Cách này thuận tiện khi chấm nhanh trên phiếu.

Hai cách cho kết quả tương đương. Bước điểm nhỏ nhất là 0,5 điểm với tiêu chí thang 10 và 15 điểm; 0,25 điểm với tiêu chí thang 5 điểm. Khi hồ sơ nằm giữa hai mức, chọn mức thấp hơn nếu thiếu minh chứng.

Mức đánh giá	Tỷ lệ % đạt	Thang 10 điểm	Thang 15 điểm	Thang 5 điểm
Mức 5 – Xuất sắc	90 – 100%	9,0 – 10	13,5 – 15	4,5 – 5,0
Mức 4 – Tốt	75 – 89%	7,5 – 8,5	11,5 – 13,0	3,75 – 4,25
Mức 3 – Khá	60 – 74%	6,0 – 7,0	9,0 – 11,0	3,0 – 3,5
Mức 2 – Trung bình	40 – 59%	4,0 – 5,5	6,0 – 8,5	2,0 – 2,75
Mức 1 – Chưa đạt	0 – 39%	0 – 3,5	0 – 5,5	0 – 1,75

2. Quy trình thực hiện và đánh giá đồ án

Rubric chỉ được áp dụng cho các đề án đã đi qua đầy đủ bốn bước dưới đây. Đề án không hoàn thành Bước 3 đúng hạn sẽ không được đưa ra bảo vệ.

Bước	Nội dung	Yêu cầu bắt buộc	Hồ sơ kết quả
Bước 1	Giảng viên đăng ký đề tài	– Giảng viên đề xuất đề tài, nêu rõ: mục tiêu đề tài, sản phẩm đầu ra dự kiến, phạm vi nghiệp vụ, công nghệ. – Xác định khối lượng công việc tương ứng với thời gian thực hiện và số lượng sinh viên dự kiến. – Bộ môn duyệt danh mục đề tài trước khi công bố cho sinh viên.	Phiếu đăng ký đề tài của giảng viên đã được bộ môn duyệt.
Bước 2	Sinh viên đăng ký đề tài	– Sinh viên chọn đề tài trong danh mục đã duyệt. – Sinh viên xác nhận mục tiêu, sản phẩm đầu ra và khối lượng công việc phải hoàn thành. – Nhóm nhiều sinh viên phải phân công công việc rõ ràng cho từng thành viên ngay từ đầu.	Phiếu đăng ký của sinh viên, bảng phân công công việc theo thành viên.
Bước 3	Thực hiện và báo cáo tiến độ	– Sinh viên báo cáo tiến độ với giảng viên hướng dẫn tối thiểu 1 lần/tuần; mỗi lần có ghi nhận nội dung đã làm, vướng mắc và kế hoạch tuần tiếp theo. – Chậm nhất khi đã qua 50% thời gian thực hiện đồ án, sinh viên và giảng viên hướng dẫn phải thống nhất bằng văn bản: sản phẩm cuối cùng và bộ metric đánh giá cụ thể của đề tài. – Sản phẩm thống nhất phải phù hợp với mục tiêu đề tài, khối lượng công việc, thời gian còn lại và số lượng sinh viên thực hiện. – Bộ môn rà soát các bản này. Nếu đề tài không rõ ràng về mục tiêu, sản phẩm hoặc metric, bộ môn đánh giá KHÔNG ĐẠT và sinh viên không được thực hiện tiếp.	Sổ theo dõi tiến độ hằng tuần; bản cam kết sản phẩm cuối cùng và metric đánh giá có chữ ký của sinh viên và giảng viên hướng dẫn; kết luận rà soát của bộ môn.
Bước 4	Phản biện và đánh giá	– Giảng viên phản biện và hội đồng căn cứ vào: mục tiêu đề tài, sản phẩm ở Bước 3, và hồ sơ minh chứng để chấm theo rubric. – Hội đồng thực hiện quy trình xác định đạo văn ở Mục 6, bao gồm cả nội dung có sử dụng AI. – Điểm của từng thành viên hội đồng được ghi trên phiếu chấm; điểm cuối cùng là trung bình cộng theo quy định của Khoa. – Mọi kết luận đánh giá phải viện dẫn tiêu chí và mức điểm tương ứng trong rubric.	Phiếu chấm của từng thành viên; biên bản đánh giá đạo văn; biên bản họp hội đồng.

3. Bảng tổng hợp thang điểm

STT	Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa
1	TC1. Tính thực tiễn của đề tài và sự hiểu biết về vấn đề nghiên cứu	10
2	TC2. Tính hợp lý của phương pháp, thiết kế, giải pháp; mức độ hoàn thiện sản phẩm và mức độ hoàn thành công việc	50
	<i>TC2.1. Phân tích nghiệp vụ, đặc tả yêu cầu và thiết kế – giải pháp</i>	<i>10</i>
	<i>TC2.2. Mức độ hoàn thiện sản phẩm và khối lượng công việc</i>	<i>10</i>
	<i>TC2.3. Làm chủ và kiểm soát việc sử dụng LLM / Agentic AI</i>	<i>5</i>
	<i>TC2.4. Chất lượng mã nguồn và quản lý chất lượng phần mềm</i>	<i>10</i>
	<i>TC2.5. Kiểm thử phần mềm</i>	<i>5</i>
	<i>TC2.6. Triển khai CI/CD và vận hành</i>	<i>5</i>
	<i>TC2.7. Thực nghiệm với người dùng thực tế và cải tiến theo phản hồi</i>	<i>5</i>
3	TC3. Chất lượng của bài thuyết trình	10
4	TC4. Tổng hợp kiến thức, viết luận văn, tài liệu tham khảo và hình thức trình bày	10
5	TC5. Chất lượng trả lời các câu hỏi của hội đồng	15
6	TC6. Các kết quả nổi bật (Tổng nhất ở Khoa)	5
	TỔNG CỘNG	100

4. Bảng chi tiết 5 mức điểm cho từng tiêu chí

TC1. Tính thực tiễn của đề tài và sự hiểu biết về vấn đề nghiên cứu — 10 điểm

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 10)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
Mức 5 – Xuất sắc	90 – 100%	9,0 – 10	– Đề tài xuất phát từ nhu cầu thực tế đã được kiểm chứng: có phỏng vấn/khảo sát ít nhất 3 bên liên quan thực tế hoặc ≥ 30 phiếu khảo sát, kèm theo biên bản và dữ liệu. – Trình bày rõ bối cảnh, chân dung người dùng, vấn đề cần giải quyết và phạm vi; phân định rõ phần làm và phần không làm. – So sánh với ≥ 3 giải pháp hiện có, nêu rõ khoảng trống mà đề tài này sẽ giải quyết. – Chốt được ≥ 5 KPI nghiệp vụ định lượng ngay tại Bước 3 của quy trình và giữ nhất quán đến khi bảo vệ.
Mức 4 – Tốt	75 – 89%	7,5 – 8,5	– Nhu cầu thực tế được kiểm chứng qua ≥ 2 bên liên quan; mô tả người dùng và bài toán nghiệp vụ. – So sánh 2 giải pháp hiện có; chỉ ra điểm khác biệt của đề tài. – Có ≥ 3 KPI định lượng nhưng chưa bao phủ đầy đủ các mục tiêu đã đăng ký.
Mức 3 – Khá	60 – 74%	6,0 – 7,0	– Có tiếp xúc thực tế với ≥ 1 bên liên quan; hiểu vấn đề ở mức khái quát, chủ yếu dựa trên tài liệu thứ cấp. – So sánh giải pháp hiện có còn sơ sài; chỉ có dưới 3 KPI định lượng. – Phạm vi đề tài đôi chỗ chưa nhất quán với mục tiêu đã đăng ký.
Mức 2 – Trung bình	40 – 59%	4,0 – 5,5	– Không có tiếp xúc với người dùng/bên liên quan thực; nhu cầu chỉ dựa trên suy đoán. – Không so sánh với giải pháp hiện có; không có KPI định lượng. – Phạm vi còn mơ hồ, phần trả lời về bối cảnh chưa thuyết phục.
Mức 1 – Chưa đạt	0 – 39%	0 – 3,5	– Đề tài trùng lặp hoặc sao chép, không xác định được bài toán thực tế và người dùng. – Sinh viên không giải thích được lý do chọn đề tài và những giá trị mà đề tài mang lại.

TC2. Tính hợp lý của phương pháp, thiết kế, giải pháp; mức độ hoàn thiện sản phẩm và mức độ hoàn thành công việc — 50 điểm

Tiêu chí TC2 gồm 7 thành phần như sau. Điểm TC2 là tổng điểm của 7 tiêu chí thành phần.

TC2.1. Tính hợp lý của phân tích nghiệp vụ, đặc tả yêu cầu và thiết kế – giải pháp — 10 điểm

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 10)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
Mức 5 – Xuất sắc	90 – 100%	9,0 – 10	– 100% user story/use case có acceptance criteria; có mô hình quy trình nghiệp vụ, business rules và từ điển dữ liệu đầy đủ. – Có ≥ 4 loại sơ đồ thiết kế (context, component, ERD/class, sequence, deployment) và khớp 100% với mã nguồn khi hội đồng đối chiếu ngẫu nhiên.

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 10)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
			– ≥ 5 yêu cầu phi chức năng có ràng buộc định lượng (thời gian phản hồi, số người dùng đồng thời, tiêu chuẩn bảo mật...). – Giải thích được lý do chọn kiến trúc – công nghệ và các phương án đã cân nhắc; mọi thay đổi thiết kế đều được ghi nhận lý do trong báo cáo tiến độ.
Mức 4 – Tốt	75 – 89%	7,5 – 8,5	– $\geq 80\%$ user story/use case có acceptance criteria; business rules được mô tả rõ ràng. – Có ≥ 3 loại sơ đồ thiết kế, khớp $\geq 80\%$ với mã nguồn khi đối chiếu. – ≥ 3 yêu cầu phi chức năng có ràng buộc định lượng. – Giải thích được lựa chọn thiết kế nhưng chưa nêu đầy đủ các phương án thay thế.
Mức 3 – Khá	60 – 74%	6,0 – 7,0	– $\geq 50\%$ user story/use case có acceptance criteria; business rules chưa đầy đủ. – Có ≥ 2 loại sơ đồ khớp $\geq 60\%$ với mã nguồn; còn lại là các điểm lệch mà sinh viên nhận biết được. – Có ≥ 1 yêu cầu phi chức năng được định lượng. – Chưa lý giải được việc đánh đổi trong thiết kế.
Mức 2 – Trung bình	40 – 59%	4,0 – 5,5	– Yêu cầu chỉ là một danh sách chức năng rời rạc, không có các acceptance criteria. – Sơ đồ sai ký hiệu hoặc không khớp với hệ thống thực tế; không có yêu cầu phi chức năng. – Thiết kế do công cụ AI tạo ra và được đưa vào báo cáo gần như nguyên trạng.
Mức 1 – Chưa đạt	0 – 39%	0 – 3,5	– Không có phần phân tích – thiết kế hoặc sinh viên không giải thích được nội dung thiết kế đã nộp (xem thêm Mục 6 về đạo văn).

TC2.2. Mức độ hoàn thiện sản phẩm và mức độ hoàn thành khối lượng công việc — 10 điểm

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 10)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
Mức 5 – Xuất sắc	90 – 100%	9,0 – 10	– 100% chức năng chính đã cam kết ở Bước 3 hoạt động ổn định; đạt $\geq 100\%$ khối lượng cam kết. – Sản phẩm đang chạy trên môi trường production (hoặc staging công khai) và có người dùng thật đang truy cập. – Demo trực tiếp không có lỗi. – Có xử lý ngoại lệ, kiểm tra dữ liệu hợp lệ, phân quyền, ghi log, xử lý trạng thái biên (dữ liệu rỗng, mất mạng, timeout); giao diện nhất quán và responsive.
Mức 4 – Tốt	75 – 89%	7,5 – 8,5	– $\geq 85\%$ chức năng chính hoạt động; đạt $\geq 90\%$ khối lượng cam kết. – Sản phẩm chạy trên môi trường staging, có thể truy cập từ bên ngoài.

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 10)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
			– Demo có tối đa 1 lỗi nhỏ. – Xử lý ngoại lệ và kiểm tra dữ liệu ở mức cơ bản đầy đủ.
Mức 3 – Khá	60 – 74%	6,0 – 7,0	– $\geq 70\%$ chức năng chính hoạt động; đạt $\geq 70\%$ khối lượng cam kết. – Sản phẩm chỉ chạy được trên máy local; demo tối đa có 2 lỗi. – Còn lỗi khi thao tác ngoài luồng chuẩn; một số chức năng mới có giao diện chưa được cài đặt.
Mức 2 – Trung bình	40 – 59%	4,0 – 5,5	– 40 – 70% chức năng chính hoạt động; nhiều màn hình tĩnh hoặc dữ liệu giả lập. – Demo có lỗi phải khởi động lại hoặc bỏ qua bước; khối lượng dưới mức cam kết.
Mức 1 – Chưa đạt	0 – 39%	0 – 3,5	– Dưới 40% chức năng; sản phẩm không chạy được hoặc không demo được. – Sản phẩm không phù hợp với mục tiêu, khối lượng và số lượng sinh viên đã đăng ký.

TC2.3. Mức độ làm chủ và năng lực kiểm soát khi sử dụng LLM / Agentic AI — 5 điểm

Ghi chú: Trường hợp sinh viên KHÔNG sử dụng LLM/Agentic AI: nộp bản cam kết không sử dụng, kèm lịch sử Git trải đều theo tiến độ và các báo cáo tiến độ hằng tuần → đạt trọn 5,0 điểm (Mức 5). Nếu minh chứng mâu thuẫn với bản cam kết, tiêu chí này = 0 điểm và xử lý theo Mục 6.

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 5)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
Mức 5 – Xuất sắc	90 – 100%	4,5 – 5,0	– Không sử dụng LLM/Agentic AI, có bản cam kết và minh chứng quá trình nhất quán → đạt trọn 5,0 điểm; HOẶC – Có nhật ký sử dụng AI (AI Usage Log) đầy đủ và có thể đối chiếu với lịch sử commit: công cụ, phạm vi, prompt chính, phần mã do AI sinh, phần do sinh viên sửa. – Giải thích đúng 100% các vị trí mã do AI sinh khi hội đồng chọn ngẫu nhiên ≥ 5 vị trí. – Nếu được ≥ 5 lỗi/ảo giác của AI đã tự phát hiện, kèm theo phân tích nguyên nhân và commit sửa lỗi. – Có quy trình kiểm soát đầu ra AI thành hệ thống: checklist review, đối chiếu tài liệu chính thức, kiểm tra giấy phép mã nguồn và dữ liệu nhạy cảm trong prompt.
Mức 4 – Tốt	75 – 89%	3,75 – 4,25	– Có AI Usage Log đủ các mục theo mẫu; phân định được phần AI sinh và phần tự làm. – Giải thích đúng $\geq 80\%$ các vị trí mã được hỏi. – Nếu được ≥ 3 lỗi của AI đã phát hiện và sửa, kèm minh chứng. – Có kiểm soát đầu ra AI nhưng chưa được quy trình hóa thành một hệ thống.

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 5)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
Mức 3 – Khá	60 – 74%	3,0 – 3,5	– Có ghi nhận việc sử dụng AI nhưng sơ lược, thiếu phạm vi cụ thể. – Giải thích đúng $\geq 60\%$ các vị trí mã được hỏi; lúng túng khi nói về các chi tiết kỹ thuật (thư viện, cấu hình, thuật toán, truy vấn). – Nêu được ≥ 1 lỗi do AI đã phát hiện; việc kiểm chứng chủ yếu là chạy thử.
Mức 2 – Trung bình	40 – 59%	2,0 – 2,75	– Không có nhật ký sử dụng AI, hoặc nội dung kê khai không khớp với lịch sử commit. – Giải thích đúng dưới 60% các vị trí mã được hỏi. – Không đưa ra được ví dụ nào về việc kiểm chứng đầu ra của AI.
Mức 1 – Chưa đạt	0 – 39%	0 – 1,75	– Giải thích đúng dưới 40% các vị trí mã được hỏi, hoặc không giải thích được mô-đun cốt lõi. – Trường hợp này đồng thời xem xét quy trình xác định đạo văn tại Mục 6.

TC2.4. Chất lượng mã nguồn và hoạt động quản lý chất lượng phần mềm — 10 điểm

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 10)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
Mức 5 – Xuất sắc	90 – 100%	9,0 – 10	– Mã nguồn phân lớp/mô-đun hóa rõ ràng, đặt tên nhất quán, tuân thủ coding convention đã công bố; 0 lỗi lint còn tồn. – Phân tích tĩnh (SonarQube/SpotBugs/ESLint/Pylint...): 0 issue mức Blocker/Critical, tỉ lệ mã trùng lặp $\leq 3\%$. – Quản lý Git chuẩn: $\geq 90\%$ số tuần trong kỳ có commit, $\geq 90\%$ thay đổi đi qua Pull Request có review, commit message có ý nghĩa. – 0 secret/khóa API lộ trong repository (kiểm chứng bằng công cụ quét); cấu hình tách khỏi mã nguồn qua biến môi trường. – Có tài liệu kỹ thuật cho người tiếp nhận (README, hướng dẫn cài đặt, sơ đồ triển khai) và danh mục nợ kỹ thuật kèm theo kế hoạch xử lý.
Mức 4 – Tốt	75 – 89%	7,5 – 8,5	– Cấu trúc mã tốt, tuân thủ convention; ≤ 5 lỗi lint trên 1000 dòng. – Phân tích tĩnh: ≤ 2 issue Blocker/Critical; trùng lặp $\leq 5\%$. – $\geq 75\%$ số tuần có commit; $\geq 60\%$ thay đổi qua Pull Request có review. – ≤ 1 secret bị lộ và đã được thu hồi; có tách cấu hình khỏi mã nguồn. – Có README và hướng dẫn cài đặt, chạy được.
Mức 3 – Khá	60 – 74%	6,0 – 7,0	– Mã chạy được nhưng còn trùng lặp ($\leq 10\%$), hàm dài, lẫn lộn logic nghiệp vụ với giao diện/truy cập dữ liệu. – Có sử dụng linter nhưng còn ≤ 20 lỗi trên 1000 dòng; ≤ 5 issue Blocker/Critical. – $\geq 50\%$ số tuần có commit; chủ yếu làm việc trên một nhánh, ít review.

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 10)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
Mức 2 – Trung bình	40 – 59%	4,0 – 5,5	– Mã lộn xộn, hardcode nhiều; không dùng công cụ phân tích tĩnh. – Có lộ khóa/API key hoặc thông tin kết nối trong mã nguồn. – Dưới 50% số tuần có commit; lịch sử dồn vào cuối kỳ.
Mức 1 – Chưa đạt	0 – 39%	0 – 3,5	– Không có hoạt động kiểm soát chất lượng nào. – Mã nguồn không build được từ repository đã nộp, hoặc repository không được cấp quyền cho hội đồng.

TC2.5. Kiểm thử phần mềm — 5 điểm

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 5)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
Mức 5 – Xuất sắc	90 – 100%	4,5 – 5,0	– Có kế hoạch kiểm thử rõ ràng; triển khai ≥ 4 tầng kiểm thử (unit, integration, API, E2E/UI và phi chức năng). – Độ phủ dòng lệnh của mô-đun cốt lõi $\geq 70\%$, có báo cáo coverage kèm theo. – Tỷ lệ test case tự động hóa $\geq 70\%$; 100% test pass ở lần chạy CI cuối cùng. – 0 defect mức Critical/Blocker còn tồn tại vào thời điểm bảo vệ; có bug tracker với vòng đời lỗi và regression test. – Test case truy vết được tới acceptance criteria, bao phủ cả ca âm và ca biên.
Mức 4 – Tốt	75 – 89%	3,75 – 4,25	– Triển khai ≥ 2 tầng kiểm thử; độ phủ dòng lệnh $\geq 50\%$ và có báo cáo. – Tỷ lệ test tự động hóa $\geq 50\%$; $\geq 95\%$ test pass ở lần chạy CI cuối cùng. – ≤ 1 defect Critical/Blocker còn tồn; có ghi nhận lỗi và bằng chứng đã được sửa. – Test case bao phủ các luồng chính và một phần các ca lỗi.
Mức 3 – Khá	60 – 74%	3,0 – 3,5	– Có ≥ 1 tầng kiểm thử tự động; độ phủ $\geq 30\%$ hoặc có kiểm thử thủ công với kịch bản đã viết sẵn. – Tỷ lệ test tự động hóa $\geq 20\%$; $\geq 80\%$ test pass ở lần chạy cuối cùng. – ≤ 3 defect Critical/Blocker còn tồn; chưa có quản lý defect có hệ thống.
Mức 2 – Trung bình	40 – 59%	2,0 – 2,75	– Chỉ có vài test mẫu hoặc test sinh tự động chưa chạy được; chỉ kiểm thử luồng thuận lợi. – Không có báo cáo độ phủ và không có bằng chứng về việc thực thi test.
Mức 1 – Chưa đạt	0 – 39%	0 – 1,75	– Không có hoạt động kiểm thử, hoặc chỉ chạy thử bằng tay mà không có bất kỳ tài liệu nào.

TC2.6. Triển khai CI/CD và vận hành — 5 điểm

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 5)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
Mức 5 – Xuất sắc	90 – 100%	4,5 – 5,0	– Pipeline có ≥ 6 chặng: build $\rightarrow$ lint/phân tích tĩnh $\rightarrow$ test $\rightarrow$ quét bảo mật/phụ thuộc $\rightarrow$ đóng gói (Docker) $\rightarrow$ triển khai tự động. – Tỷ lệ build xanh $\geq 90\%$; ≥ 10 lần triển khai tự động trong kỳ, trải đều theo tiến độ. – Thời gian từ commit đến khi lên staging ≤ 15 phút. – Quản lý secret qua cơ chế của nền tảng; có đánh phiên bản và khả năng rollback. – Có giám sát sau triển khai: health check, log tập trung và cảnh báo (alert).
Mức 4 – Tốt	75 – 89%	3,75 – 4,25	– Pipeline có ≥ 4 chặng, bao gồm build, test và triển khai tự động tối ít nhất 1 môi trường. – Tỷ lệ build xanh $\geq 80\%$; ≥ 5 lần triển khai tự động; thời gian lên staging ≤ 30 phút. – Có health check sau triển khai; thiếu quét bảo mật hoặc cảnh báo.
Mức 3 – Khá	60 – 74%	3,0 – 3,5	– Pipeline có ≥ 2 chặng: CI tự động chạy build/test nhưng triển khai còn thủ công; hoặc có triển khai tự động nhưng pipeline không chạy kiểm thử. – Tỷ lệ build xanh $\geq 60\%$; ≥ 1 lần triển khai tự động.
Mức 2 – Trung bình	40 – 59%	2,0 – 2,75	– Có tệp cấu hình pipeline nhưng không chạy được hoặc đang bị lỗi vào thời điểm bảo vệ. – Toàn bộ việc triển khai được thực hiện thủ công.
Mức 1 – Chưa đạt	0 – 39%	0 – 1,75	– Không có CI/CD; sản phẩm chỉ chạy trên máy cá nhân của sinh viên.

TC2.7. Thực nghiệm với người dùng thực tế và cải tiến theo phản hồi — 5 điểm

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 5)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
Mức 5 – Xuất sắc	90 – 100%	4,5 – 5,0	– ≥ 10 người dùng thực thuộc đúng nhóm đối tượng mục tiêu tham gia (không chỉ bạn cùng lớp), có danh sách ẩn danh và biên bản. – Thiết kế thực nghiệm rõ ràng: kịch bản tác vụ, phương pháp thu thập, chỉ số đo lường được xác định trước. – Tỷ lệ hoàn thành tác vụ $\geq 90\%$; điểm SUS ≥ 80 (hoặc CSAT/NPS tương đương). – ≥ 1 vòng cải tiến đã triển khai và đo lường lại, có so sánh định lượng trước – sau.
Mức 4 – Tốt	75 – 89%	3,75 – 4,25	– 5 – 9 người dùng thực sự tham gia, có công cụ thu thập phản hồi có cấu trúc. – Tỷ lệ hoàn thành tác vụ $\geq 80\%$; điểm SUS ≥ 68. – Đã cải tiến theo phản hồi nhưng chưa đo lại để kiểm chứng hiệu quả.
Mức 3 – Khá	60 – 74%	3,0 – 3,5	– 3 – 4 người dùng tham gia, chủ yếu là bạn học hoặc người quen.

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 5)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
			- Tỉ lệ hoàn thành tác vụ $\geq 60\%$; điểm SUS ≥ 55 hoặc chỉ có nhận xét định tính được ghi chép. - Cải tiến rời rạc, không theo một hệ thống.
Mức 2 – Trung bình	40 – 59%	2,0 – 2,75	- Dưới 3 người dùng, hoặc chỉ có nhận xét cảm tính không có bằng chứng thu thập. - Thực nghiệm mang tính hình thức nhằm hợp thức hóa báo cáo.
Mức 1 – Chưa đạt	0 – 39%	0 – 1,75	Không có hoạt động thực nghiệm nào với người dùng.

TC3. Chất lượng của bài thuyết trình — 10 điểm

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 10)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
Mức 5 – Xuất sắc	90 – 100%	9,0 – 10	- Cấu trúc mạch lạc, thời gian trình bày sai lệch $\leq 5\%$ so với quy định. - Demo sản phẩm trực tiếp trên môi trường đã triển khai, không có lỗi, đúng theo luồng nghiệp vụ. - Slide trực quan, ít chữ; có minh chứng trực quan cho pipeline CI/CD, báo cáo coverage và kết quả thực nghiệm người dùng. - Trình bày bằng lời (không đọc slide), phong thái tự tin, tương tác tốt với hội đồng.
Mức 4 – Tốt	75 – 89%	7,5 – 8,5	- Trình bày rõ ràng, sai lệch thời gian $\leq 10\%$; slide tốt. - Demo trực tiếp thành công, còn lỗi nhỏ. - Đôi chỗ còn phụ thuộc vào kịch bản đã viết sẵn.
Mức 3 – Khá	60 – 74%	6,0 – 7,0	- Nội dung đủ nhưng dàn trải; sai lệch thời gian $\leq 20\%$; slide có nhiều chữ. - Demo bằng video hoặc ảnh chụp màn hình thay vì chạy trực tiếp.
Mức 2 – Trung bình	40 – 59%	4,0 – 5,5	- Trình bày rời rạc, chủ yếu đọc slide; vượt hoặc thiếu thời gian trên 20%. - Demo không thể hiện được luồng nghiệp vụ chính.
Mức 1 – Chưa đạt	0 – 39%	0 – 3,5	Không trình bày được nội dung đồ án; không có demo.

TC4. Khả năng tổng hợp kiến thức, viết luận văn, sử dụng tài liệu tham khảo và hình thức trình bày — 10 điểm

Ghi chú: Tiêu chí này gộp ba tiêu chí cũ: khả năng đọc tài liệu ngoại ngữ, khả năng tổng hợp kiến thức – viết luận văn, và chất lượng hình thức của luận văn.

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 10)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
Mức 5 – Xuất sắc	90 – 100%	9,0 – 10	- Mạch lập luận chặt chẽ: vấn đề → cơ sở lý thuyết → giải pháp → thực nghiệm → bàn luận → kết luận; có phân tích bằng số liệu và phân bàn luận. - Sử dụng và vận dụng được ≥ 5 tài liệu ngoại ngữ chất lượng (sách chuyên khảo, bài báo khoa học, tiêu chuẩn ISO/IEEE, tài liệu kỹ thuật chính thức); tóm tắt và phân biện được khi hội đồng hỏi. - Tỉ lệ trùng lặp khi kiểm tra đạo văn $\leq 20\%$ (không tính trích dẫn hợp lệ). 0 lỗi chính tả – định dạng; 100% hình và bảng được đánh số, có chú thích và được dẫn chiếu trong nội dung; trích dẫn nhất quán theo một chuẩn.
Mức 4 – Tốt	75 – 89%	7,5 – 8,5	- Mạch nội dung rõ ràng, tổng hợp kiến thức tốt; phần bàn luận còn hạn chế. - Sử dụng ≥ 3 tài liệu ngoại ngữ chất lượng, trích dẫn đúng và có vận dụng. - Tỉ lệ trùng lặp $\leq 25\%$; ≤ 5 lỗi chính tả – định dạng; $\geq 90\%$ hình/bảng được đánh số và được trích dẫn.
Mức 3 – Khá	60 – 74%	6,0 – 7,0	- Trình bày đầy đủ các phần nhưng nặng về mô tả, ít phân tích và so sánh. - Sử dụng ≥ 2 tài liệu ngoại ngữ, chủ yếu là tài liệu phổ thông; vận dụng còn hình thức. - Tỉ lệ trùng lặp $\leq 30\%$; ≤ 15 lỗi chính tả – định dạng; $\geq 70\%$ hình/bảng được đánh số và được trích dẫn.
Mức 2 – Trung bình	40 – 59%	4,0 – 5,5	- Nội dung rời rạc, lặp ý, sao chép nhiều mà không tổng hợp; kết luận không bám sát kết quả thực nghiệm. - Dưới 2 tài liệu ngoại ngữ hoặc trích dẫn sai chuẩn; không tóm tắt được nội dung khi được yêu cầu. - Nhiều lỗi hình thức, không theo mẫu quy định của Khoa/Trường.
Mức 1 – Chưa đạt	0 – 39%	0 – 3,5	- Tỉ lệ trùng lặp vượt ngưỡng cho phép, hoặc có nội dung sinh viên không giải thích được (áp dụng Mục 6). - Không đạt yêu cầu tối thiểu về nội dung và hình thức của luận văn.

TC5. Chất lượng trả lời các câu hỏi của hội đồng — 15 điểm

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 15)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
Mức 5 – Xuất sắc	90 – 100%	13,5 – 15	- Trả lời đúng trọng tâm $\geq 90\%$ số câu hỏi; $\geq 95\%$ câu hỏi về mã nguồn, kiểm thử và triển khai được trả lời chính xác. - Giải thích được cả những phần có sự hỗ trợ của AI: vì sao chấp nhận, đã kiểm chứng như thế nào, phương án thay thế là gì. - Tự nhận biết và nêu được hạn chế của giải pháp, đồng thời đề xuất hướng khắc phục khả thi.

Mức đánh giá	Tỷ lệ %	Điểm (thang 15)	Điều kiện đạt được và metric minh chứng
			– Phân biện có cơ sở, lập luận theo tiêu chí “hợp lý với mục tiêu và sản phẩm”, thái độ cầu thị.
Mức 4 – Tốt	75 – 89%	11,5 – 13,0	– Trả lời đúng trọng tâm $\geq 80\%$ số câu hỏi; $\geq 75\%$ câu hỏi kỹ thuật được trả lời. – Một vài câu chưa sâu nhưng đúng hướng; tiếp thu góp ý tốt.
Mức 3 – Khá	60 – 74%	9,0 – 11,0	– Trả lời đúng trọng tâm $\geq 60\%$ số câu hỏi; $\geq 50\%$ câu hỏi kỹ thuật được trả lời. – Lúng túng trước các câu hỏi chuyên sâu về mã nguồn, kiểm thử hoặc triển khai.
Mức 2 – Trung bình	40 – 59%	6,0 – 8,5	– Trả lời đúng trọng tâm 40 – 59% số câu hỏi; phần lớn câu hỏi kỹ thuật không trả lời được. – Trả lời lệch trọng tâm hoặc lảng tránh nội dung được hỏi.
Mức 1 – Chưa đạt	0 – 39%	0 – 5,5	– Không trả lời được các câu hỏi cơ bản về chính sản phẩm và luận văn của mình. – Trường hợp này kích hoạt quy trình xác định đạo văn ở Mục 6.

TC6. Các kết quả nổi bật — 5 điểm

Các kết quả được ghi nhận (mỗi kết quả có minh chứng hợp lệ được xem xét cộng từ 1 đến 5 điểm, tổng không vượt quá 5 điểm):

- Bài báo khoa học, báo cáo hội nghị chuyên ngành đã được chấp nhận hoặc đã được công bố từ kết quả đồ án.
- Giải thưởng tại các cuộc thi học thuật, khởi nghiệp, hackathon cấp Khoa/Trường trở lên.
- Sản phẩm đã được triển khai và sử dụng thực tế bởi một tổ chức/doanh nghiệp, có văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng.
- Đăng ký sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm hoặc giải pháp hữu ích.
- Đóng góp mã nguồn mở được chấp nhận (merged pull request) vào dự án bên ngoài, hoặc dự án của sinh viên được cộng đồng sử dụng.
- Kết quả thực nghiệm vượt xa metric đã cam kết tại Bước 3 của quy trình, có số liệu chứng minh.
- Giải pháp kỹ thuật có tính mới so với các sản phẩm hiện có, được hội đồng ghi nhận và giải thích thuyết phục.

Kết quả nổi bật chỉ được tính khi sinh viên giải thích được nội dung và vai trò của mình trong kết quả đó. Kết quả không giải thích được sẽ bị loại và áp dụng theo Mục 6.

5. Bộ metric đo lường cho các minh chứng

Bảng dưới đây là ngưỡng tham chiếu chung. Tại Bước 3 của quy trình, sinh viên và giảng viên hướng dẫn có thể điều chỉnh ngưỡng phù hợp với đặc thù của đề tài.

Metric	Cách đo / nguồn minh chứng	Ngưỡng Mức 3	Ngưỡng Mức 4	Ngưỡng Mức 5
TC1 – Tính thực tiễn và hiểu biết vấn đề				
Số bên liên quan thực đã khảo sát/phỏng vấn	Biên bản phỏng vấn, phiếu khảo sát có phản hồi	≥ 1	≥ 2	≥ 3 (hoặc ≥ 30 phiếu)
Số giải pháp hiện có được so sánh	Bảng so sánh trong luận văn	≥ 1	≥ 2	≥ 3
Số KPI nghiệp vụ định lượng đã chốt	Bản cam kết sản phẩm (Bước 3)	1	≥ 3	≥ 5
TC2.1 – Phân tích và thiết kế				
Tỉ lệ user story/use case có acceptance criteria	Tài liệu SRS hoặc backlog	$\geq 50\%$	$\geq 80\%$	100%
Số loại sơ đồ thiết kế đầy đủ	Tài liệu SDD	≥ 2	≥ 3	≥ 4
Số yêu cầu phi chức năng có ràng buộc định lượng	Mục NFR trong SRS	≥ 1	≥ 3	≥ 5
Tỉ lệ sơ đồ khớp mã nguồn (đối chiếu 5 điểm ngẫu nhiên)	Kiểm tra tại buổi bảo vệ	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$	100%
TC2.2 – Mức độ hoàn thiện sản phẩm				
Tỉ lệ chức năng cốt lõi đã cam kết hoạt động	Biên bản UAT hoặc demo	$\geq 70\%$	$\geq 85\%$	100%
Số lỗi chặn (blocker) xuất hiện khi demo	Ghi nhận của hội đồng	≤ 2	≤ 1	0
Môi trường sản phẩm đang chạy	URL môi trường triển khai	Local	Staging công khai	Production có người dùng thật
Tỉ lệ khối lượng hoàn thành so với cam kết Bước 3	Bản cam kết + biên bản nghiệm thu	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$	$\geq 100\%$
TC2.3 – Làm chủ và kiểm soát AI				
Tính đầy đủ của AI Usage Log	Nhật ký sử dụng AI theo mẫu	Có, sơ lược	Đủ các mục	Đủ và đối chiếu được với lịch sử commit
Tỉ lệ vị trí mã do AI sinh mà sinh viên giải thích đúng	Vấn đáp ngẫu nhiên ≥ 5 vị trí	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$	100%

Metric	Cách đo / nguồn minh chứng	Ngưỡng Mức 3	Ngưỡng Mức 4	Ngưỡng Mức 5
Số lỗi/ảo giác của AI đã tự phát hiện và sửa	Nhật ký AI + commit sửa lỗi	≥ 1	≥ 3	≥ 5 kèm phân tích nguyên nhân
Trường hợp không dùng AI	Bản cam kết + lịch sử commit đều đặn	—	—	Đạt trọn 5,0 điểm
TC2.4 – Chất lượng mã nguồn				
Số lỗi lint trên 1000 dòng mã	Báo cáo linter	≤ 20	≤ 5	0
Số issue Blocker/Critical từ phân tích tĩnh	Báo cáo SonarQube/SpotBugs/ESLint	≤ 5	≤ 2	0
Tỉ lệ mã trùng lặp (duplication)	Báo cáo phân tích tĩnh	$\leq 10\%$	$\leq 5\%$	$\leq 3\%$
Tỉ lệ tuần có commit trong kỳ đồ án	Lịch sử Git	$\geq 50\%$	$\geq 75\%$	$\geq 90\%$
Tỉ lệ thay đổi đi qua Pull Request có review	Lịch sử Pull Request	$\geq 30\%$	$\geq 60\%$	$\geq 90\%$
Số secret/khóa API lộ trong repository	Quét bằng gitleaks / truffleHog	≤ 2	≤ 1	0
TC2.5 – Kiểm thử phần mềm				
Độ phủ dòng lệnh mô-đun cốt lõi	Coverage report	$\geq 30\%$	$\geq 50\%$	$\geq 70\%$
Tỉ lệ test case được tự động hóa	Bộ test và báo cáo chạy test	$\geq 20\%$	$\geq 50\%$	$\geq 70\%$
Tỉ lệ test pass ở lần chạy CI cuối cùng	Log pipeline	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$	100%
Số defect Critical/Blocker còn tồn	Bug tracker	≤ 3	≤ 1	0
Số tầng kiểm thử đã triển khai	Test plan và mã nguồn test	≥ 1	≥ 2	≥ 4
TC2.6 – CI/CD và vận hành				
Số chặng trong pipeline	Tập cấu hình CI/CD	≥ 2	≥ 4	≥ 6
Tỉ lệ pipeline chạy thành công (build xanh)	Lịch sử run của pipeline	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$
Số lần triển khai tự động trong kỳ	Lịch sử deploy	≥ 1	≥ 5	≥ 10
Thời gian từ commit đến khi lên staging	Log pipeline	≤ 60 phút	≤ 30 phút	≤ 15 phút
Cơ chế giám sát sau triển khai	Cấu hình health check / log / alert	Không có	Health check	Monitoring và cảnh báo

Metric	Cách đo / nguồn minh chứng	Ngưỡng Mức 3	Ngưỡng Mức 4	Ngưỡng Mức 5
TC2.7 – Thực nghiệm người dùng				
Số người dùng thực thuộc nhóm mục tiêu	Danh sách ẩn danh và biên bản	≥ 3	≥ 5	≥ 10
Tỉ lệ hoàn thành tác vụ (task success rate)	Biên bản thực nghiệm	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$
Điểm SUS (hoặc CSAT/NPS tương đương)	Phiếu khảo sát chuẩn hóa	≥ 55	≥ 68	≥ 80
Số vòng cải tiến có đo lại trước – sau	Báo cáo thực nghiệm	0	≥ 1 (chưa đo lại)	≥ 1 có so sánh trước – sau
TC3 – Thuyết trình				
Sai lệch thời gian trình bày so với quy định	Ghi nhận của thư ký hội đồng	$\leq 20\%$	$\leq 10\%$	$\leq 5\%$
Hình thức demo sản phẩm	Ghi nhận của hội đồng	Video hoặc ảnh chụp	Trực tiếp, còn lỗi nhỏ	Trực tiếp trên môi trường thật, không lỗi
TC4 – Luận văn và tài liệu tham khảo				
Số tài liệu ngoại ngữ chất lượng được vận dụng	Danh mục TLTK và vị trí trích dẫn	≥ 2	≥ 3	≥ 5
Tỉ lệ trùng lặp khi kiểm tra đạo văn	Báo cáo phần mềm kiểm tra trùng lặp	$\leq 30\%$	$\leq 25\%$	$\leq 20\%$
Số lỗi chính tả và định dạng	Rà soát bản in	≤ 15	≤ 5	0
Tỉ lệ hình – bảng được đánh số và dẫn chiếu	Rà soát bản in	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$	100%
TC5 – Trả lời câu hỏi hội đồng				
Tỉ lệ câu hỏi được trả lời đúng trọng tâm	Phiếu ghi của thành viên hội đồng	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$
Tỉ lệ câu hỏi kỹ thuật (mã nguồn, kiểm thử, triển khai) trả lời được	Phiếu ghi của thành viên hội đồng	$\geq 50\%$	$\geq 75\%$	$\geq 95\%$
Quy trình thực hiện (điều kiện dự bảo vệ)				
Tần suất báo cáo tiến độ	Sổ theo dõi của giảng viên hướng dẫn	$\geq 0,5$ lần/tuần	$\geq 0,8$ lần/tuần	$\geq 1,0$ lần/tuần
Chốt sản phẩm cuối cùng và metric trước mốc 50% thời gian	Bản cam kết có chữ ký	Điều kiện bắt buộc — không đạt thì dừng đề tài		

6. Tiêu chí xác định đạo văn

Định nghĩa áp dụng cho đồ án này: mọi nội dung sinh viên đưa vào đồ án — luận văn, đoạn mã nguồn, sơ đồ, số liệu, tài liệu, minh chứng — mà sinh viên không giải thích được, hoặc giải thích không phù hợp với mục tiêu và phạm vi đề tài đã chốt ở Bước 3, đều được xem là đạo văn và bị cho 0 điểm theo mức vi phạm ở bảng dưới.

Sử dụng LLM/Agentic AI không phải là đạo văn. Đạo văn là việc đưa vào đồ án nội dung mà sinh viên không làm chủ được, bất kể nguồn gốc là AI, Internet hay người khác.

6.1. Quy trình kiểm tra tại buổi bảo vệ

- Bước 6.1 — Hội đồng chọn ngẫu nhiên tối thiểu 5 nội dung trong hồ sơ đồ án: ít nhất 2 nội dung trong luận văn và ít nhất 3 nội dung trong mã nguồn hoặc minh chứng. Sinh viên không được biết trước các phần này.
- Bước 6.2 — Với mỗi nội dung, sinh viên có tối đa 3 phút để trả lời: nội dung này làm gì; vì sao nó có mặt trong đề tài; dữ liệu, tham số, thư viện ở đây đến từ đâu; nếu bỏ nội dung này đi thì sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.
- Bước 6.3 — Ghi nhận Đạt hoặc Không đạt cho từng nội dung trong biên bản đánh giá đạo văn.
- Bước 6.4 — Đối chiếu thêm báo cáo kiểm tra trùng lặp của luận văn và kết quả rà soát nguồn gốc mã nguồn (license, repository gốc).
- Bước 6.5 — Hội đồng kết luận mức vi phạm theo Bảng 6.2 và áp dụng hệ quả tương ứng trước khi tính tổng điểm.

6.2. Bảng xác định mức vi phạm và hệ quả

Mã	Mức vi phạm	Dấu hiệu xác định	Hệ quả về điểm
V0	Không vi phạm	Sinh viên giải thích được toàn bộ các nội dung được hội đồng chọn ngẫu nhiên; nội dung phù hợp với mục tiêu và phạm vi của đề tài.	Chấm bình thường theo rubric.
V1	Vi phạm cục bộ	01 nội dung không giải thích được hoặc giải thích không phù hợp với phạm vi đề tài, thuộc phần phụ trợ (không thuộc mô-đun/chương chính).	Nội dung đó bị loại khỏi đánh giá; tiêu chí chứa nội dung đó nhận 0 điểm.
V2	Vi phạm ở phần chính	Nội dung không giải thích được thuộc mô-đun chính của sản phẩm hoặc chương chính của luận văn.	Toàn bộ tiêu chí TC2 nhận 0 điểm; các tiêu chí còn lại chấm bình thường.
V3	Vi phạm hệ thống	Từ 02 vị trí trở lên (trong tổng số vị trí được kiểm tra) không giải thích được, hoặc giải thích không phù hợp với mục tiêu và phạm vi đề tài đã chốt ở Bước 3.	Toàn bộ đồ án nhận 0 điểm; lập biên bản chuyển xử lý theo quy chế đào tạo.
V4	Sao chép có bằng chứng	Tỉ lệ trùng lặp vượt ngưỡng cho phép ngoài phần trích dẫn hợp lệ; hoặc mã nguồn trùng với dự án khác mà không khai báo nguồn và giấy phép; hoặc minh chứng, số liệu bị làm giả.	Toàn bộ đồ án nhận 0 điểm; lập biên bản chuyển xử lý theo quy chế đào tạo.

Trong mọi trường hợp từ V1 trở lên, hội đồng phải ghi rõ vị trí vi phạm và nội dung trả lời của sinh viên vào biên bản để làm căn cứ khi sinh viên khiếu nại.

7. Quy tắc chặn điểm

Các quy tắc sau được áp dụng trước khi tính tổng, nhằm bảo đảm sinh viên thực sự làm chủ sản phẩm. Nếu một trường hợp xảy ra, hội đồng áp trần điểm tương ứng bất kể mô tả mức ở Mục 4.

Mã	Trường hợp phát hiện	Hệ quả về điểm
G1	Không hoàn thành bản cam kết sản phẩm cuối cùng và metric đánh giá trước mốc 50% thời gian thực hiện; hoặc bộ môn đã kết luận đề tài chưa rõ ràng.	Không đủ điều kiện bảo vệ; đồ án được đánh giá Không đạt.
G2	Tần suất báo cáo tiến độ dưới 0,5 lần/tuần theo sổ theo dõi của giảng viên hướng dẫn.	TC2.2 và TC2.4 mỗi tiêu chí giảm 1 mức.
G3	Không nộp Nhật ký sử dụng AI và cũng không nộp Bản cam kết không sử dụng AI.	TC2.3 tối đa Mức 2 ($\leq 2,75$ điểm).
G4	Kê khai trong Nhật ký sử dụng AI mâu thuẫn với lịch sử Git hoặc với phần trả lời vấn đáp.	TC2.3 = 0 điểm và kích hoạt quy trình Mục 6.
G5	Không có kiểm thử tự động nào và không có tài liệu kiểm thử thủ công.	TC2.5 tối đa Mức 1 ($\leq 1,75$ điểm).
G6	Không có pipeline CI/CD chạy được tại thời điểm bảo vệ.	TC2.6 tối đa Mức 2 ($\leq 2,75$ điểm).
G7	Không có thực nghiệm với người dùng thực tế.	TC2.7 tối đa Mức 1 ($\leq 1,75$ điểm).
G8	Repository không cấp quyền cho hội đồng, hoặc không build được từ mã nguồn đã nộp.	TC2.2 và TC2.4 mỗi tiêu chí giảm 1 mức.
G9	Sản phẩm không tương xứng với khối lượng, thời gian và số lượng sinh viên đã đăng ký ở Bước 1 và Bước 2.	TC2.2 tối đa Mức 2.
G10	Kết luận vi phạm từ V2 trở lên theo Mục 6.	Áp dụng hệ quả tại Mục 6.2 trước khi tính tổng điểm.

8. Danh mục hồ sơ minh chứng bắt buộc nộp kèm

STT	Hồ sơ / minh chứng	Phục vụ tiêu chí
1	Phiếu đăng ký đề tài của giảng viên và sinh viên; bảng phân công công việc theo từng thành viên.	Quy trình – Bước 1, 2
2	Sổ theo dõi tiến độ hằng tuần có xác nhận của giảng viên hướng dẫn.	Quy trình – Bước 3
3	Bản cam kết sản phẩm cuối cùng và bộ metric đánh giá, chốt trước mốc 50% thời gian thực hiện.	Quy trình – Bước 3; TC1, TC2.2
4	Link repository (Git) có đầy đủ lịch sử commit trong suốt kỳ đồ án; cấp quyền truy cập cho hội đồng.	TC2.2, TC2.4
5	Nhật ký sử dụng AI (AI Usage Log) hoặc bản cam kết không sử dụng LLM/AI mang tính đại diện.	TC2.3
6	Tài liệu đặc tả yêu cầu và thiết kế (SRS/SDD) kèm theo các sơ đồ thiết kế.	TC2.1
7	Báo cáo phân tích tĩnh mã nguồn, báo cáo quét secret, tài liệu về coding convention.	TC2.4
8	Kế hoạch kiểm thử, bộ test case, mã nguồn test tự động, báo cáo độ phủ, danh sách defect và trạng thái.	TC2.5

STT	Hồ sơ / minh chứng	Phục vụ tiêu chí
9	Tập cấu hình pipeline, lịch sử các lần chạy và triển khai, link môi trường đã triển khai.	TC2.6
10	Báo cáo thực nghiệm người dùng: kịch bản tác vụ, danh sách người tham gia (ẩn danh), dữ liệu thu thập, chỉ số đo, cải tiến đã thực hiện.	TC2.7
11	Báo cáo kiểm tra trùng lặp của luận văn; danh mục tài liệu tham khảo có đánh dấu tài liệu ngoại ngữ.	TC4
12	Minh chứng cho các kết quả nổi bật: bài báo, giải thưởng, văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng, chứng nhận sở hữu trí tuệ...	TC6

Thiếu minh chứng nào thì tiêu chí tương ứng chỉ được chấm dựa trên phần trình bày và trả lời vấn đáp, và không được xếp từ Mức 4 trở lên.

9. Phiếu chấm điểm tổng hợp

Tên đề tài:

Sinh viên thực hiện: MSSV:

Thành viên hội đồng: Ngày:

STT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Mức đạt (1–5)	% đạt	Điểm chấm
1	TC1. Tính thực tiễn của đề tài, hiểu biết vấn đề nghiên cứu	10			
2.1	TC2.1. Phân tích nghiệp vụ, đặc tả yêu cầu và thiết kế – giải pháp	10			
2.2	TC2.2. Mức độ hoàn thiện sản phẩm và khối lượng công việc	10			
2.3	TC2.3. Làm chủ và kiểm soát việc sử dụng LLM / Agentic AI	5			
2.4	TC2.4. Chất lượng mã nguồn và quản lý chất lượng phần mềm	10			
2.5	TC2.5. Kiểm thử phần mềm	5			
2.6	TC2.6. Triển khai CI/CD và vận hành	5			
2.7	TC2.7. Thực nghiệm với người dùng thực tế và cải tiến	5			
3	TC3. Chất lượng của bài thuyết trình	10			
4	TC4. Tổng hợp kiến thức, viết luận văn, tài liệu tham khảo và hình thức	10			
5	TC5. Chất lượng trả lời các câu hỏi của hội đồng	15			
6	TC6. Các kết quả nổi bật (không chia mức)	5	—	—	
	TỔNG ĐIỂM (thang 100)	100			
	ĐIỂM QUY ĐỔI HỆ 10 = Tổng điểm / 10	10			

Kết luận đánh giá đạo văn (Mục 6): V0 ☐ V1 ☐ V2 ☐ V3 ☐ V4 ☐ — Vị trí vi phạm:

Quy tắc chặn điểm đã áp dụng (nếu có):

Nhận xét:
.....

Cán bộ chấm
(Ký và ghi rõ họ tên)